Finanzas
Unidad V – Valuación de Bonos

Profesor: Andrés Cabrera M.

En esta sesión…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

<u>El día de hoy nos enfocaremos en</u>: Introducción a Valuación de Bonos

- **¿Qué son los Bonos?**
  - Características principales
  - Distintos tipos de Bonos
- **¿Cómo se valoran los Bonos?**
  - Recordando el concepto de valor: “El valor de un activo financiero está dado por el valor presente de los flujos de caja esperados de tener ese activo”
  - Tasa de Emisión versus Tasa de Mercado
- **Duración de Macaulay y Duración Modificada**

¿Qué son los Bonos?…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Bonos

- **Importante fuente de financiamiento para las empresas:**
  - Como comentamos en la primera clase, los bonos y acciones son "valores" que emiten las empresas para financiarse.

- **Representa una promesa de pago futura, documentada en un certificado de deuda (desmaterializado en la actualidad) y en un contrato de emisión que especifica entre otros:**
  - Monto Nominal: "Monto del préstamo"
  - Plazo/Vencimiento
  - Tasa Emisión/Tasa Carátula: Tasa a la cual de definen los pagos de intereses de cada cupón.
  - Secuencia de pagos/Cupones/Tabla de Desarrollo

¿Qué son los Bonos?…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Ejemplo Tabla de Desarrollo (Bono local a 6 años-balloon)

TABLA DE DESARROLLO
BONO
SERIE L

Valor Nominal		UF 1.000
Intereses		Semestrales
Amortizaciones		A partir de 28 de Noviembre de 2013
Tasa de Interés	Tasa Carátula	3,9000% anual
	Tasa semestral	1,9313% semestral
Moneda de Pago		Pesos

Cupón	Cuota de Intereses	Cuota de Amortizaciones	Fecha de Vencimiento	Interés	Amortización	Valor Cuota	Saldo Insoluto
1	1		28 de Noviembre de 2009	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
2	2		28 de Mayo de 2010	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
3	3		28 de Noviembre de 2010	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
4	4		28 de Mayo de 2011	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
5	5		28 de Noviembre de 2011	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
6	6		28 de Mayo de 2012	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
7	7		28 de Noviembre de 2012	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
8	8		28 de Mayo de 2013	19,3130	0,0000	19,3130	1.000,0000
9	9	1	28 de Noviembre de 2013	19,3130	250,0000	269,3130	750,0000
10	10	2	28 de Mayo de 2014	14,4848	250,0000	264,4848	500,0000
11	11	3	28 de Noviembre de 2014	9,6565	250,0000	259,6565	250,0000
12	12	4	28 de Mayo de 2015	4,8283	250,0000	254,8283	0,0000

¿Qué son los Bonos?…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Bonos

- Existen distintos tipos de emisores (Gobierno, Corporaciones)
    - Riesgo distintos dependiendo del emisor y características del contrato de emisión. ¿En qué podría influir esto?
- Pueden colocarse en el Mercado local o Mercado Internacional
- Distintos tipos de moneda (CLP, USD, UF, etc).
- Distintas secuencias de pagos (bullet, amortizing, etc.)

Distintos tipos de Bonos…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Por su estructura/secuencia de pago…

Veremos 4 tipos…

- **Bonos Cero Cupón** (Bono de descuento puro)
  - Es un bono que paga un solo cupón al vencimiento que incluye capital e intereses devengados.
- **Bonos Bullet:**
  - Son bonos con cupones sólo de intereses mientras el pago de capital es al vencimiento.
- **Bonos con Cupones iguales:**
  - Cupón del mismo monto en cada período (incluye capital e intereses)
- **Bonos con Cuotas iguales de capital**
  - Cupones distintos cada vez (iguales de capital e intereses decrecientes)

Introducción a Valorización de Bonos

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

¿Cuánto pagar por un bono?

$$\Pr ecio\ del\ Bono = \sum_{t=1}^{N} \frac{Cupón_t}{(1+tir)^t}$$

Donde N=Número de Cupones
$Cupon_t$=cupón que se paga en período t
Tir=tasa interna de retorno que el mercado le exige al bono

Precio, TIR y Valor Par

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Precio versus TIR: Relación Inversa**
  - La relación entre precio y TIR es inversa/negativa
  - A mayor TIR menor precio.

- **TIR**
  - La tasa de interés “ganada” por tener un bono hasta su vencimiento.
  - Un inversionista que compra un instrumento y lo mantiene al vencimiento, efectivamente obtendrá como retorno la tir de compra (usualmente se habla de “yield to maturity”).
  - Notar que esto asume que (i) se reinvierten los cupones a dicha TIR y (ii) asumiendo que no hay default por parte del emisor (incumplimiento de contrato/100% de los cupones se pagan en la fecha prometida).
  - Tiene un componente de flujo de intereses y ganancia de capital (dependiendo si el precio de mercado es distinto a su valor par).

Precio, TIR y Valor Par *(cont.)*

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- La tasa de interés exigida por el mercado varía a través del tiempo, pero la tasa de interés de emisión (relevante para los cupones) permanece constante.
  - Por lo tanto, es el precio del bono el que cambia.

- En Chile la práctica del mercado es cotizar los instrumentos de renta fija por la TIR.

Precio, TIR y Valor Par *(cont.)*

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

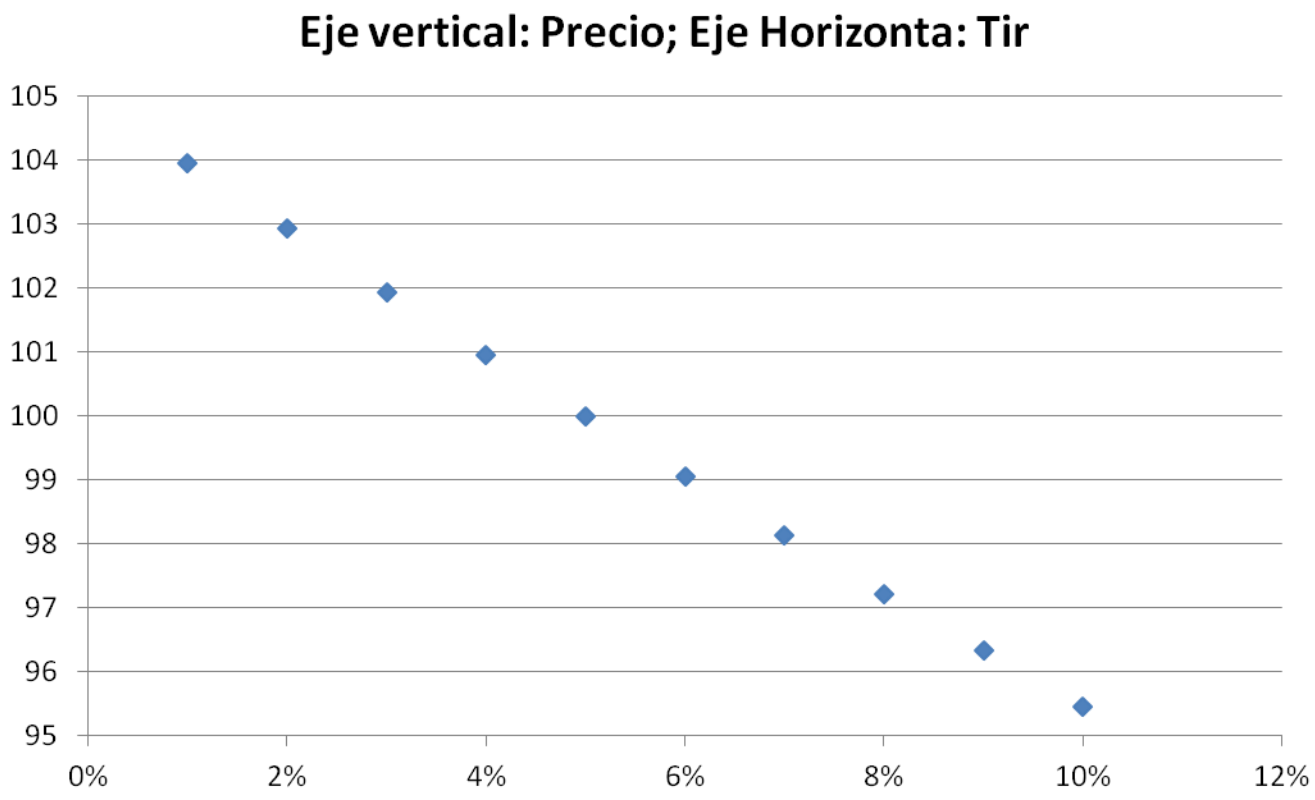
- Ejemplo para un bono cero cupón, emitido al 5% y con plazo de un año.

Tir	Precio	% Valor Par
1%	103.960	103.96%
2%	102.941	102.94%
3%	101.942	101.94%
4%	100.962	100.96%
5%	100.000	100.00%
6%	99.057	99.06%
7%	98.131	98.13%
8%	97.222	97.22%
9%	96.330	96.33%
10%	95.455	95.45%

- Como vemos en el ejemplo, para cada tir existe un precio y un % de valor par.

- El concepto de valor par es el valor presente de los cupones futuros usando como tasa de descuento la tasa de emisión. También equivale al saldo insoluto.

Gráfico relación Precio y TIR



Precio, TIR y Valor Par

- Como lo mencionamos, en Chile la práctica de mercado es cotizar los bonos por su TIR. Otra forma de cotizar los instrumentos de renta fija es en base a su valor par.

- Los instrumentos cuya tasa de emisión son iguales a sus TIR…
  - Se transan a Valor Par

- Cuando la TIR es mayor a la tasa de emisión se transan…
  - Bajo la Par (con descuento)

- Cuando la TIR es menor a la tasa de emisión se transan…
  - Sobre la par (con premio).

Determinación Precio del Bono

- Sólo calcularemos el precio el día de corte de cupón y partiremos con cupones anuales.

- Usaremos los cuatro tipos de bonos que comentamos:

  - Bullet
  - Cupones iguales
  - Cuotas iguales de capital
  - Cero cupones

Caso Bonos Bullet…

- Valor facial o inicial = 100
- Plazo = 3 años, cupones anuales
- Tasa emisión = 5% anual, emitido el 2/1/2005
- Este bono pagaba los siguientes cupones:

Cupón Nº	Fecha Pago	Monto
1	2/1/2006	5
2	2/1/2007	5
3	2/1/2008	105

- ¿Cuál era el valor Par el día de la emisión?

$$Valor\ \ Par = \frac{5}{1.05} + \frac{5}{1.05^2} + \frac{105}{1.05^3} = 100$$

Caso Bonos Bullet…*(cont.)*

- Si el día de su emisión el bono se colocó a una TIR del 4%, ¿cuál fue su precio de colocación?

$$\Pr ecio = \frac{5}{1.04} + \frac{5}{1.04^2} + \frac{105}{1.04^3} = 102.78$$

- Bono se colocó sobre la par porque TIR es menor a tasa de emisión.

Caso Bonos Bullet…*(cont.)*

- Repetir lo hecho con bono anterior, pero ahora asumiendo un plazo de 4 años (todo lo demás constante)

$$Valor\ \ Par = \frac{5}{1.05} + \frac{5}{1.05^2} + \frac{5}{1.05^3} + \frac{105}{1.05^4} = 100$$

- Precio de venta a una Tir del 4%:

$$\Pr ecio = \frac{5}{1.04} + \frac{5}{1.04^2} + \frac{5}{1.04^3} + \frac{105}{1.04^4} = 103.63$$

- Al tener cuatro cupones en vez de tres, el precio sube más ante una misma caída en la TIR. El precio de este bono con un cupón adicional es “más sensible” a la caída en su TIR.

Caso Bonos con Cupones Iguales

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Ahora asuma un bono a un plazo de 3 años, con cupones anuales iguales de capital e intereses. Su valor facial es de $100 y su tasa de emisión es de 5%. Fecha de emisión el 1/1/2004.

- **¿Qué debemos hacer para obtener el precio de este tipo de bonos?**

- Lo primero que tenemos que hacer es determinar el monto de cada cupón.
  - Esto lo podemos hacer despejando un pago, cuya tasa de interés es 5%, su valor presente es 100, su plazo es 3
  - Las calculadoras financieras y el Excel tienen la opción de cálculo de un pago.
  - El valor de un bono con cupones iguales es igual al valor presente de un pago periódico finito (PPF ó Anualidad).

Recordando la Fórmula de un PPF…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- El valor presente de un PPF es igual a la diferencia entre el valor presente de una perpetuidad cuyo primer flujo se paga al final del período actual, menos el valor presente de una perpetuidad que comienza a pagarse al final del período t.

$$VP(C) = \frac{c}{r} - \left(\frac{\frac{c}{r}}{(1+r)^t} \right)$$

- Despejando el valor del cupón ➡ $C = \dfrac{VP(C) \times r}{\left(1 - \dfrac{1}{(1+r)^t}\right)}$

- Aplicando la fórmula obtenemos el pago (comprobar posteriormente con calculadora):

C = 36.72

Caso Bonos con Cupones Iguales *(cont.)*

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Por lo tanto los pagos del bono son:

Cupón Nº	Fecha Pago	Monto
1	01/01/2005	36.72
2	01/01/2006	36.72
3	01/01/2007	36.72

- Cálculo Valor Par:

$$Valor\ \ Par = \frac{36.72}{1.05} + \frac{36.72}{1.05^2} + \frac{36.72}{1.05^3} = 100$$

Caso Bonos con Cupones Iguales *(cont.)*

- ¿Cuál fue el precio de venta del bono si su TIR de colocación fue un 6%?

$$\Pr ecio = \frac{36.72}{1.06} + \frac{36.72}{1.06^2} + \frac{36.72}{1.06^3} = 98.15$$

- Se vendió bajo valor par porque TIR exigida por el mercado fue mayor a tasa de emisión del bono.

- Si el bono tiene 4 cupones en vez de 3, y la TIR exigida por el mercado fue 6%, ¿a qué precio se hubiese colocado?

$$\Pr ecio = \frac{28.2}{1.06} + \frac{28.2}{1.06^2} + \frac{28.2}{1.06^3} + \frac{28.2}{1.06^4} = 97.72$$

Caso Bonos con Cupones Iguales *(cont.)*

- El bono anterior (emitido al 5%, plazo de 4 años y valor inicial de $100), paga cupones de $28.2, de los cuales una parte corresponde a devolución del capital adeudado, y el resto a pago de intereses. ¿Dónde se puede ver este desgloce?

- En la tabla de desarrollo se puede apreciar cuánto corresponde a interés y cuánto a capital de cada cupón:

Tasa	5%
Monto emisión	100

Cupón N°	Interés	Capital	Total	Saldo Insoluto
1	5.00	23.20	28.20	76.80
2	3.84	24.36	28.20	52.44
3	2.62	25.58	28.20	26.86
4	1.34	26.87	28.21	0.00

Caso Bonos con Cuotas Iguales de Capital

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Tasa de emisión 5%, plazo de 4 años, valor inicial de $1,000.
- Cupones:

Cupón N°	Pago Capital	Capital Insoluto previo pago cupón	Interés	Total Cupón
1	250	1,000	50	300
2	250	750	37.5	287.5
3	250	500	25	275
4	250	250	12.5	262.5

- Tarea: Valorice el bono asumiendo TIR del 6% y 4% respectivamente; y luego repita lo anterior con 5 cupones en vez de cuatro. ¿Se repite el hecho de que a mayor plazo mayor sensibilidad a la TIR?

Caso Bonos Cero Cupón

- Como vimos, son bonos que pagan todo, capital e intereses, a su vencimiento.

- Ejemplo: Calcular pago final de un cero cupón a 5 años, con valor facial de $100, y tasa de interés de emisión del 5%.

$$Pago\ Final = 100 \times (1.05)^5 = 127.63$$

- Calcule el valor par

$$Valor\ \ Par = \frac{127.63}{(1.05)^5} = 100$$

Caso Bonos Cero Cupón *(cont.)*

- Calcule sus precios si tasa de colocación fuese de 4% y 6% respectivamente.
- Precio a TIR del 4%

$$\Pr ecio = \frac{127.63}{(1.04)^5} = 104.9$$

- Precio a tir del 6%

$$\Pr ecio = \frac{127.63}{(1.06)^5} = 95.37$$

Caso Bonos Cero Cupón *(cont.)*

Asuma un cero cupón a 20 años, con valor facial de $100 y tasa de emisión del 5%. Calcule su precio a tasas de colocación del 4% y 6% respectivamente.

- Pago Final

$$Pago\ Final = 100 \times (1.05)^{20} = 265.32$$

- Precio a TIR del 4%

$$\Pr ecio = \frac{265.32}{(1.04)^{20}} = 121.08$$

- Precio a TIR del 6%

$$\Pr ecio = \frac{265.32}{(1.06)^{20}} = 82.73$$

Sensibilidad Precio Bonos…

- Comenzamos a observar un cierto comportamiento…
- Aparentemente, a mayor plazo mayor es la sensibilidad del precio del bono a los cambios en la tasa de interés.
- A continuación veremos bonos que pagan más de un cupón por año, y después veremos que la medida para medir la sensibilidad del precio a la tasa de interés no es el plazo, sino la duración.

Precio Bonos con más de un Cupón por año

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Recordando: Interés Efectivo e Interés Simple

- Cómo vimos la clase pasada, cuando tenemos más de un cupón por año es muy importante saber cómo está expresada la tasa de emisión.

- Las tasa de emisión y las TIR se pueden expresar como tasa efectiva anual o como tasa lineal (suele denominarse tasa “simple”).

- Las tasas simples se llevan a tasa del período de pago de cupón (o tasa para calcular el cupón), simplemente dividiendo la tasa de emisión en el número de cupones pagados por año. Al componer una tasa simple se obtiene una ganancia, ya que la tasa efectiva anual que paga el bono, al componerse, es mayor a la tasa de emisión.

- Sin embargo, como vimos, dos tasas simples no son comparables directamente, sino que se deben calcular sus respectivas tasas efectivas anuales (TEA), las cuales sabemos, dependen de los cupones pagados por año.

Precio Bonos con más de un Cupón por año

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Interés Efectivo Anual

- Valor facial o inicial = 100
- Plazo = 2 años, cupones semestrales de intereses, capital al final.
- Tasa emisión = 5% efectivo anual (práctica en Chile), emitido el 2/1/2005
- Tasa del Cupón: [(1.05)^(1/2)-1]*100 = 2.47%

Cupón Nº	Fecha Pago	Monto
1	30/06/2006	2.47
2	31/12/2006	2.47
3	30/06/2007	2.47
4	31/12/2007	102.47

$$Valor\ \ Par = \frac{2.47}{1.0247} + \frac{2.47}{1.0247^2} + \frac{2.47}{1.0247^3} + \frac{102.47}{1.0247^4} = 100$$

$$Más\ simple\ como:\ Valor\ \ par = \frac{2.47}{.0247} \times \left(1 - \frac{1}{1.0247^4}\right) + \frac{100}{1.0247^4} = 9.3 + 90.7 = 100$$

Precio Bonos con más de un Cupón por año

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Interés Efectivo Anual

- Cálculo del precio del bono de slide anterior si TIR de colocación es de 6% el día de emisión.

- Tir de descuento será: [(1.06^0.5)-1]x100 = 2.96%

$$\Pr ecio = \frac{2.47}{.0296} \times \left(1 - \frac{1}{1.0296^4}\right) + \frac{100}{1.0296^4} = 9.19 + 88.98 = 98.17$$

Precio Bonos con más de un Cupón por año

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Interés Simple

- Valor facial o inicial = 100
- Plazo = 2 años, cupones semestrales de intereses, capital al final.
- Tasa emisión = 5% efectivo simple (práctica en USA), emitido el 2/1/2005
- Tasa del Cupón: 5%/2 = 2.5%

Cupón Nº	Fecha Pago	Monto
1	30/06/2006	2.5
2	31/12/2006	2.5
3	30/06/2007	2.5
4	31/12/2007	102.5

$$Valor\ \ Par = \frac{2.5}{1.025} + \frac{2.5}{1.025^2} + \frac{2.5}{1.025^3} + \frac{102.5}{1.025^4} = 100$$

Precio Bonos con más de un Cupón por año

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Interés Simple

- Cálculo del precio del bono de slide anterior si TIR de colocación es de 6% (simple) el día de emisión.

- Tir de descuento será: 6%/2 = 3%

$$\Pr ecio = \frac{2.5}{1.03} + \frac{2.5}{1.03^2} + \frac{2.5}{1.03^3} + \frac{102.5}{1.03^4} = 98.14$$